

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 แผนภาพวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)	11
2-2 Visual Studio Code Logo	17
2-3 NEXT.js Logo	18
2-4 LINE Front-end Framework	19
2-5 Redis Logo	20
2-6 Supabase Logo	20
2-7 หลักการทำงานของ Serverless	21
2-8 Vercel logo	22
2-9 Shadcn Logo	23
2-10 TypeScript Logo	23
2-11 JavaScript Logo	25
2-12 Google Cloud APIs Logo	25
2-13 LINE Official Account Logo	26
2-14 Open Router Logo	27
2-15 Embedding Model	29
2-16 Vector Space	30
2-17 Vectorization	30
2-18 สถาปัตยกรรมโมเดลแบบทราנסฟอร์มเมอร์	31
2-19 กระบวนการทำงานของ RAG	32
3-1 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดในภาพรวม	40
3-2 โครงสร้างระบบ	44
3-3 แผนภาพแสดงกระแสของข้อมูล (Context Diagram)	45
3-4 Process Decomposition Diagram	48
3-5 Data Flow Diagram ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างองค์กร Level 1 (ผู้ดูแลระบบ)	50
3-6 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การเข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแลระบบ)	51
3-7 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการข้อมูลพนักงาน (ผู้ดูแลระบบ)	52
3-8 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการข้อมูลแผนก (ผู้ดูแลระบบ)	53
3-9 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการข้อมูลตำแหน่งงาน (ผู้ดูแลระบบ)	54

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3-10 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างแผนกกับตำแหน่ง (ผู้ดูแลระบบ)	55
3-11 Data Flow Diagram ระบบจัดการการเข้างาน Level 1 (พนักงาน)	56
3-12 Data Flow Diagram ระบบจัดการการเข้างาน Level 1 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	56
3-13 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน (พนักงาน)	57
3-14 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การบันทึกการลางาน (พนักงาน)	58
3-15 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การสรุปรายงานการลงเวลาประจำเดือน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	59
3-16 Data Flow Diagram ระบบจัดการพฤติกรรม Level 1 (ผู้ดูแลระบบ)	60
3-17 Data Flow Diagram ระบบจัดการพฤติกรรม Level 1 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	60
3-18 Data Flow Diagram ระบบจัดการพฤติกรรม Level 1 (พนักงาน)	61
3-19 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การกำหนดประเภทและเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม (ผู้ดูแลระบบ)	61
3-20 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การบันทึกประวัติการหักคะแนนความประพฤติ (ผู้ดูแลระบบ)	62
3-21 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การบันทึกประวัติการหักคะแนนความประพฤติ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	63
3-22 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การแจ้งเตือนบุคลากรเมื่อถูกหักคะแนน (พนักงาน)	64
3-23 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การตรวจสอบประวัติและคะแนนเสียสะสมส่วนตัว (พนักงาน)	65
3-24 Data Flow Diagram ระบบจัดการเอกสาร Level 1 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	66
3-25 Data Flow Diagram ระบบจัดการเอกสาร Level 1 (พนักงาน)	66
3-26 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการเอกสารเงินเดือน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	67
3-27 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการหนังสือรับรองการหักภาษี (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	68
3-28 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการเอกสารสัญญาจ้าง (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	69

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3-29 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การดาวน์โหลดเอกสาร เงินเดือน (พนักงาน)	70
3-30 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การดาวน์โหลดหนังสือรับรอง การหักภาษี (พนักงาน)	71
3-31 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การตรวจสอบและจัดเก็บ หลักฐานการโอนเงินผ่านภาพอัตโนมัติ (พนักงาน)	72
3-32 Data Flow Diagram ระบบจัดการการประชุมและแจ้งเตือน Level 1 (ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล)	73
3-33 Data Flow Diagram ระบบจัดการการประชุมและแจ้งเตือน Level 1 (พนักงาน)	73
3-34 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การสร้างนัดหมายการประชุม (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	74
3-35 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การแจ้งเตือนกำหนดการ ประชุมล่วงหน้า (พนักงาน)	75
3-36 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การแจ้งเตือนวาระสำคัญ (เช่น วันเกิด) (พนักงาน)	76
3-37 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ตามแผนก/ตำแหน่ง (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	77
3-38 Data Flow Diagram ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์และฐานความรู้ Level 1 (ผู้ดูแลระบบ)	78
3-39 Data Flow Diagram ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์และฐานความรู้ Level 1 (พนักงาน)	78
3-40 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการฐานข้อมูลองค์กร (ผู้ดูแลระบบ)	79
3-41 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การสืบค้นข้อมูลองค์กร (พนักงาน)	80
3-42 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการแสดงหน้าแรกตอนเช้าใช้งาน	81
3-43 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการยืนยันตัวตน	81
3-44 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการแชท	82
3-45 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการตอบกลับแบบ Flex message	82
3-46 ภาพแสดงหน้าจอส่วนเข้าสู่ระบบ	83
3-47 ภาพแสดงหน้าจอส่วนจัดการผู้ใช้งาน	83
3-48 โครงสร้างความสัมพันธ์ของตาราง	84

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3-49	แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดในระยะที่ 2
3-50	แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดในระยะที่ 3